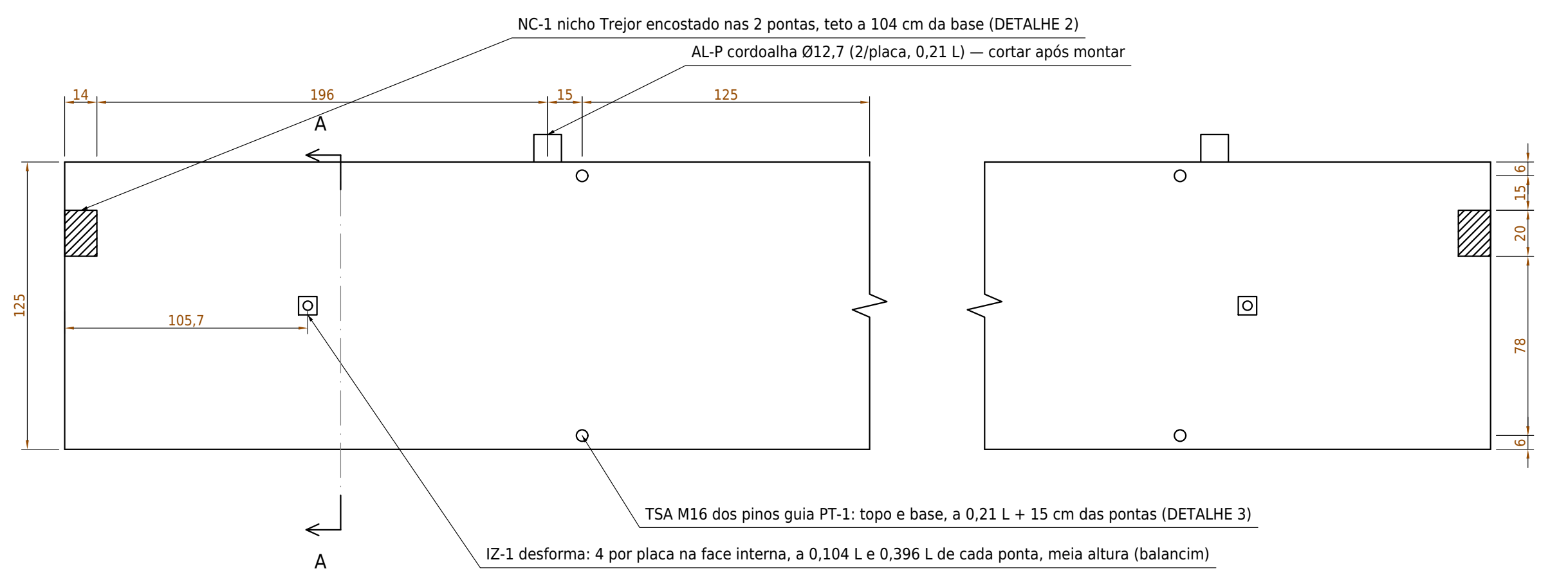
C40 / fckj 25 MPa · 10 fios Ø6 CP-175 RB (5 por face, alinhados) · σpi 1295 MPa · 36,6 kN por fio no macaco · 3,12 kN/m

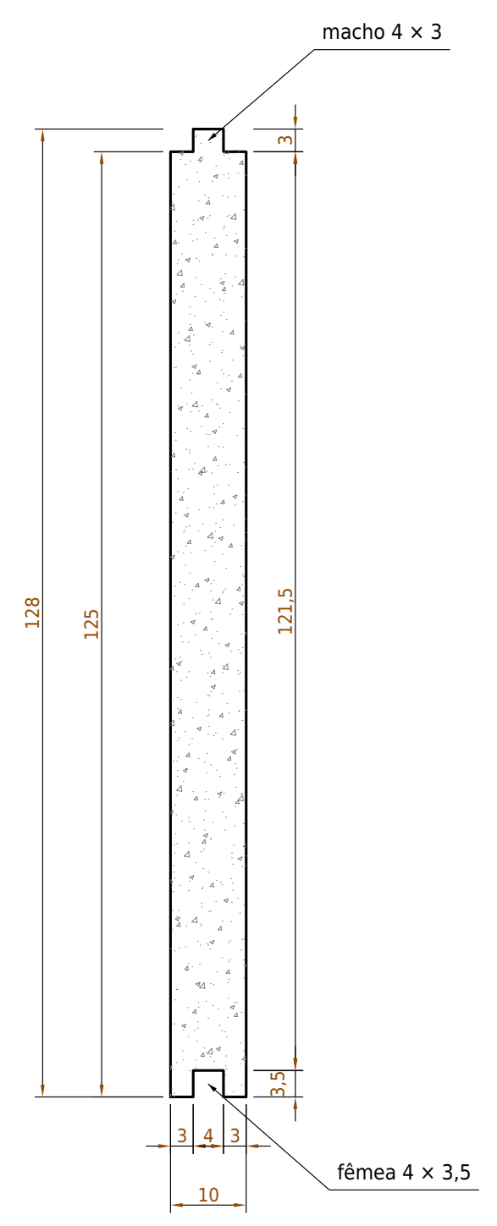
PP PLACA MACIÇA PROTENDIDA 125 × 10 cm — L = 401,0 A 1016,0 cm — 14 TIPOS — 203 PEÇAS

FÔRMA, INSERTOS E LIGAÇÕES


NC-1 nicho Trejor encostado nas 2 pontas, teto a 104 cm da base (DETALHE 2)
AL-P cordoalha Ø12,7 (2/placa, 0,21 L) — cortar após montar
14
196
15
125
A
125
105,7
6
15
20
78
6
TSA M16 dos pinos guia PT-1: topo e base, a 0,21 L + 15 cm das pontas (DETALHE 3)
IZ-1 desforma: 4 por placa na face interna, a 0,104 L e 0,396 L de cada ponta, meia altura (balancim)
A

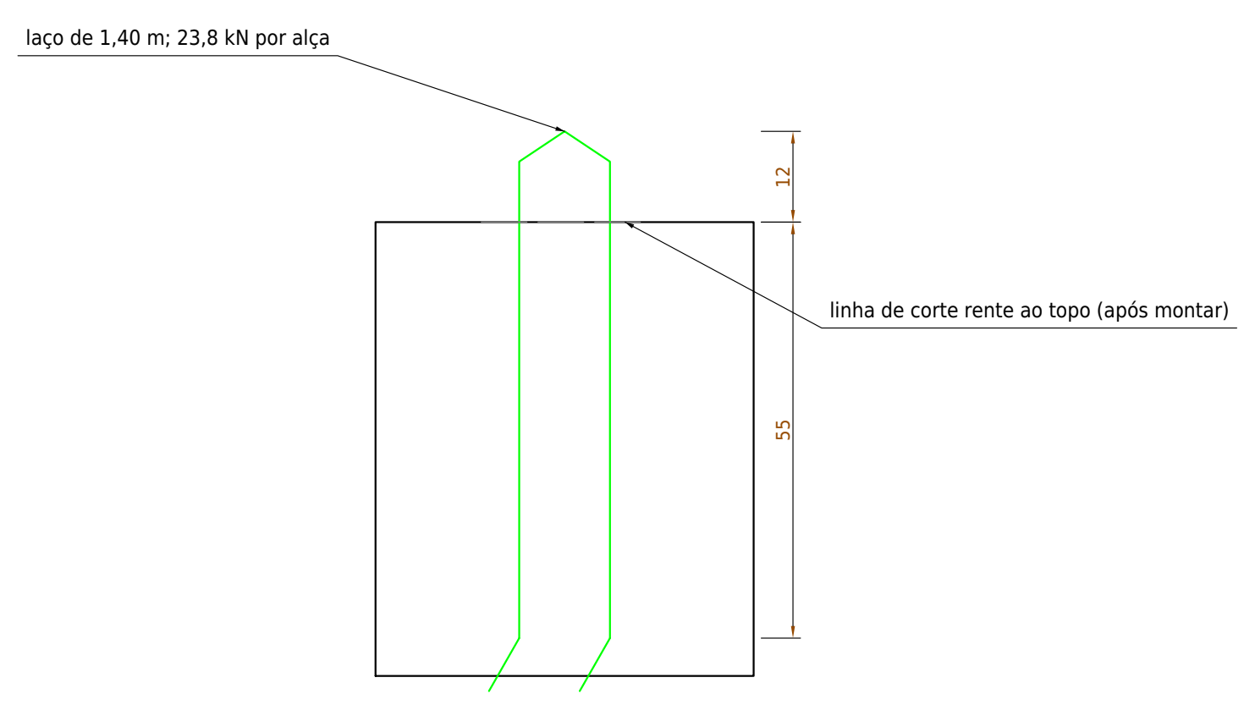
ELEVAÇÃO DE FÔRMA — PLACA TÍPICA (FACE INTERNA)

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — comprimento L pela tabela de tipos; desenho interrompido


macho 4 × 3
3
128
125
121,5
3,5
3
4
3
10
fêmea 4 × 3,5

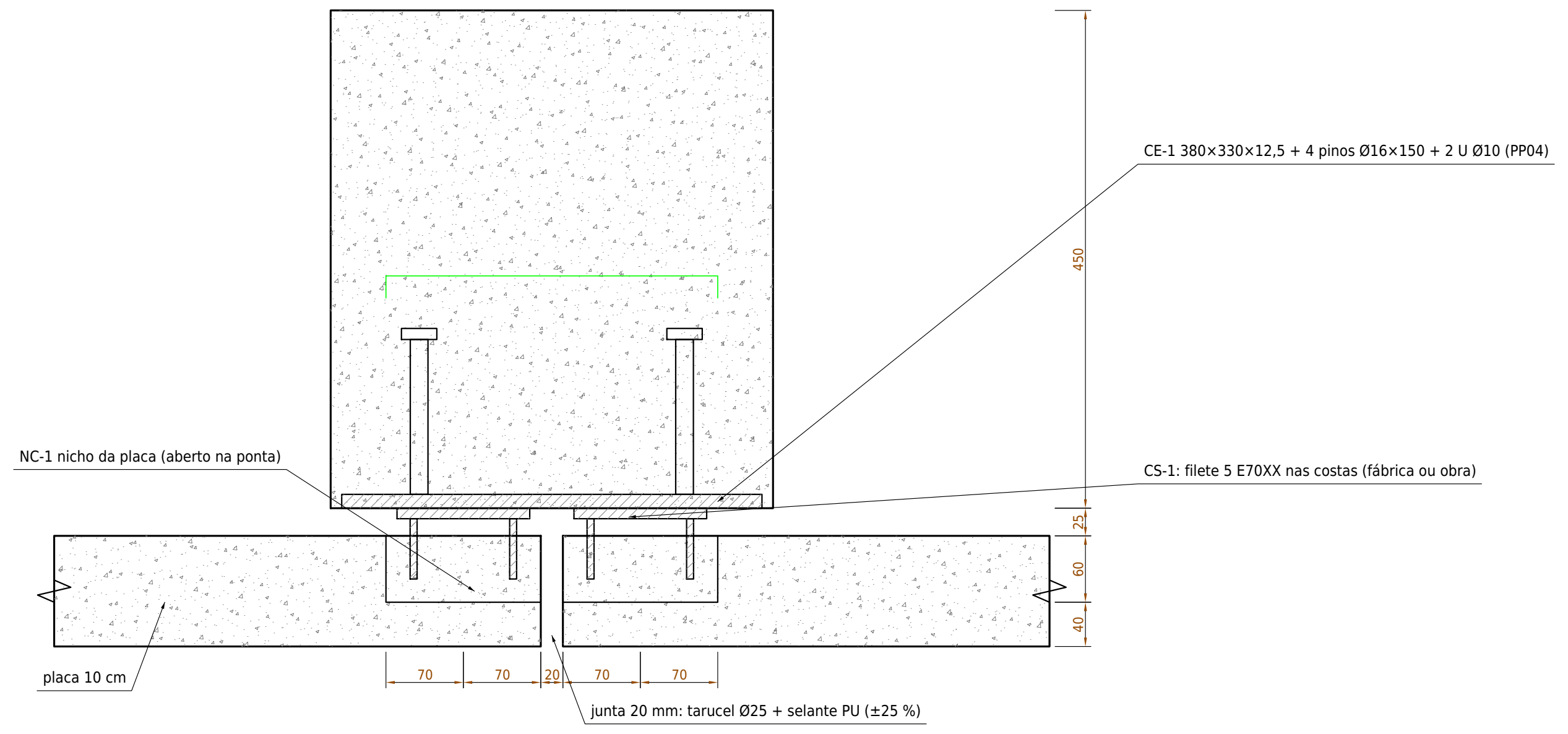
CORTE A-A — SEÇÃO DE FÔRMA

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção concretada 125 × 10 cm (+ macho 3 cm); encaixe macho-fêmea


laço de 1,40 m; 23,8 kN por alça
12
linha de corte rente ao topo (após montar)
55

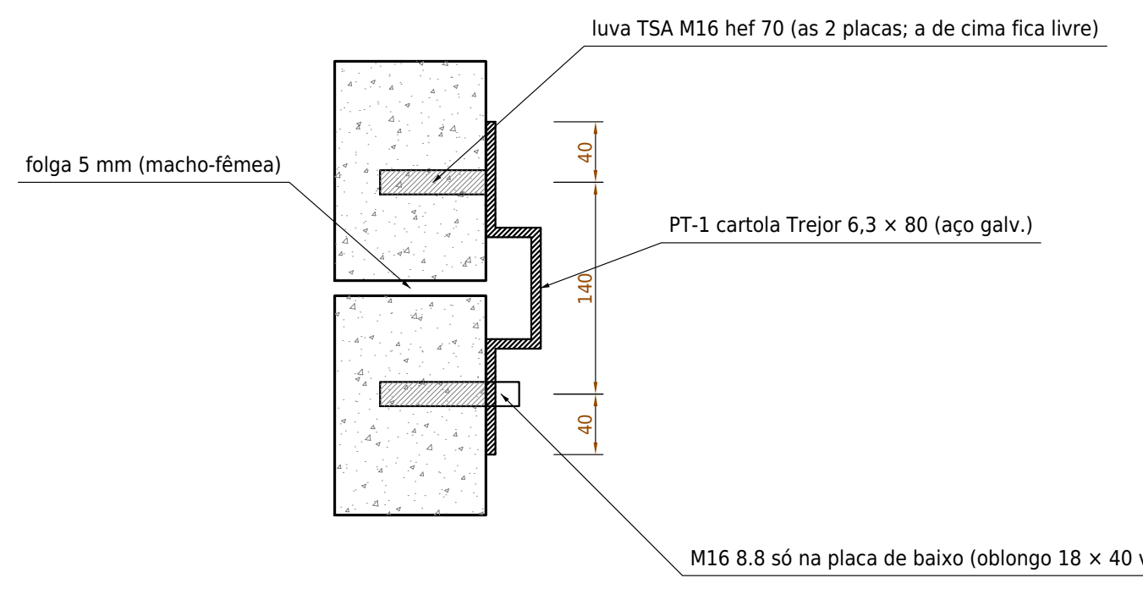
DETALHE 5 — ALÇA AL-P

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cordoalha Ø12,7 CP-190 RB — cortada rente ao topo após a montagem, ponta com epóxi


CE-1 380×330×12,5 + 4 pinos Ø16×150 + 2 U Ø10 (PP04)
450
NC-1 nicho da placa (aberto na ponta)
CS-1: filete 5 E70XX nas costas (fábrica ou obra)
25
60
40
placa 10 cm
70
70
20
70
70
junta 20 mm: tarucel Ø25 + selante PU (±25 %)

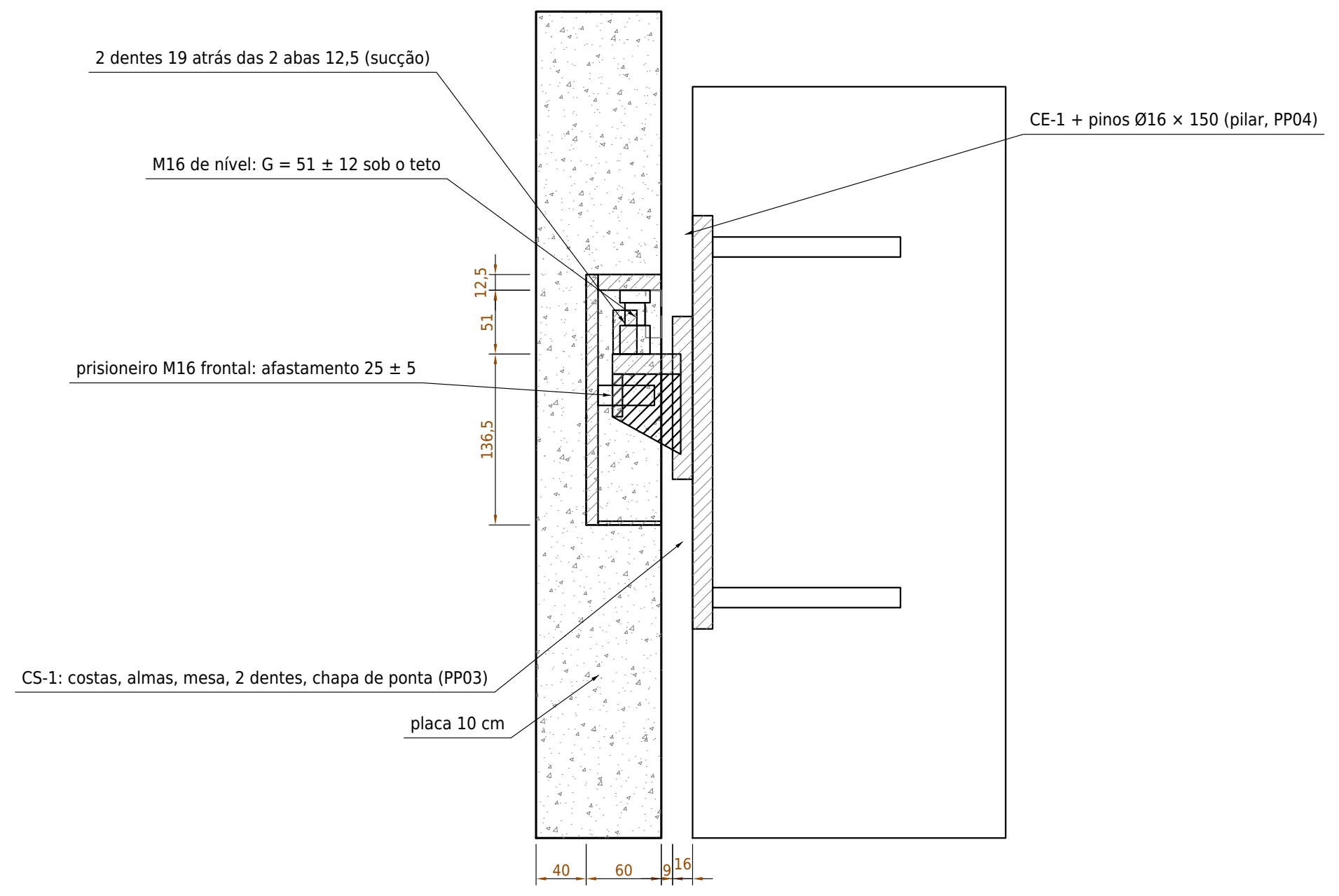
DETALHE 2 — LIGAÇÃO PLACA × PILAR (PLANTA NA ALTURA DO CONSOLE)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 consoles CS-1 na CE-1 do pilar (CC-1 de fábrica na face C); junta 20 no eixo; folga 25


luva TSA M16 hef 70 (as 2 placas; a de cima fica livre)
folga 5 mm (macho-fêmea)
40
PT-1 cartola Trejor 6,3 × 80 (aço galv.)
140
40
M16 8.8 só na placa de baixo (oblongo 18 × 40 vertical)

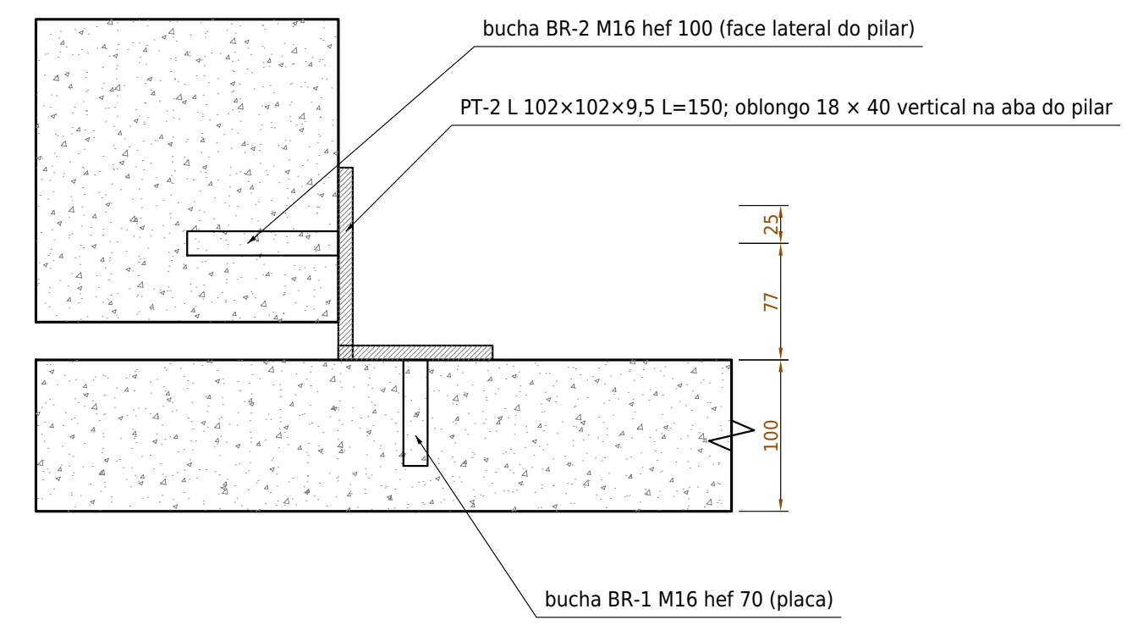
DETALHE 3 — PINO GUIA PT-1 (CARTOLA)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — GUIA DE MONTAGEM (DEC-035): M16 só na placa de baixo; na de cima a aba encosta sem parafuso — não transmite esforço


2 dentes 19 atrás das 2 abas 12,5 (sucção)
CE-1 + pinos Ø16 × 150 (pilar, PP04)
M16 de nível: G = 51 ± 12 sob o teto
12,5
51
prisioneiro M16 frontal: afastamento 25 ± 5
136,5
CS-1: costas, almas, mesa, 2 dentes, chapa de ponta (PP03)
placa 10 cm
40
60
9
16

DETALHE 4 — CONSOLE CS-1 E NICHO NC-1 (CORTE VERTICAL)

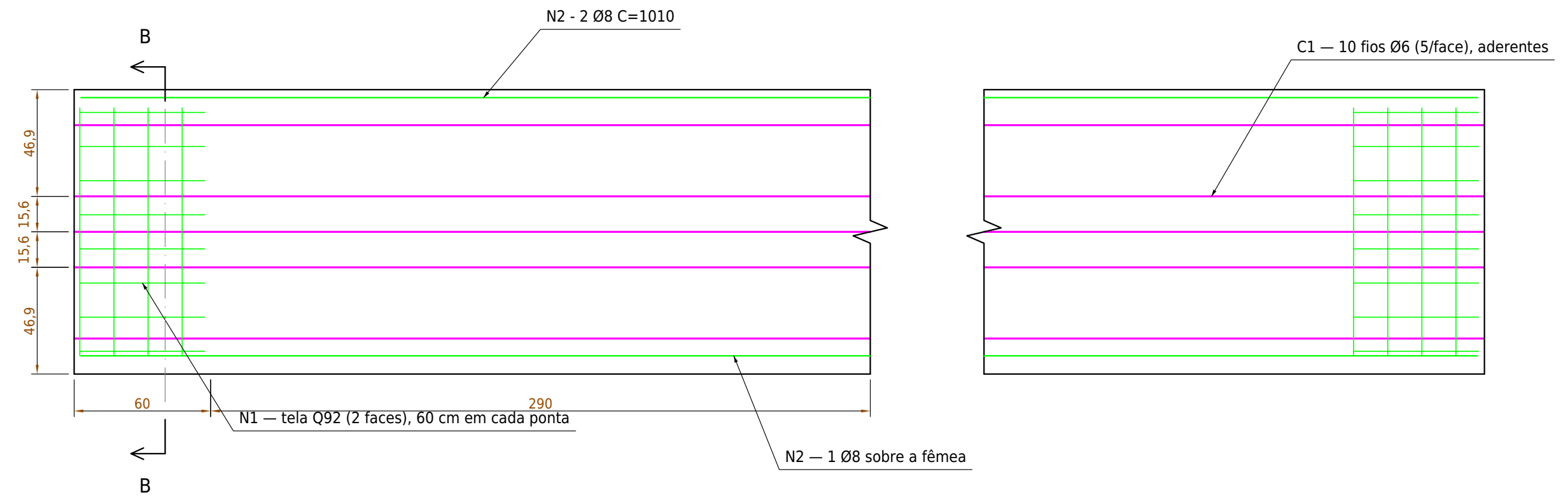
ESC. 1:5 — COTAS EM MM — cada placa no seu console: peso + vento; M16 de nível, prisioneiro frontal, 2 dentes; fabricação nas PP02–PP04


bucha BR-2 M16 hef 100 (face lateral do pilar)
PT-2 L 102×102×9,5 L=150; oblongo 18 × 40 vertical na aba do pilar
25
77
100
bucha BR-1 M16 hef 70 (placa)

DETALHE 6 — TRAVA DE PÉ PT-2 (PLANTA)

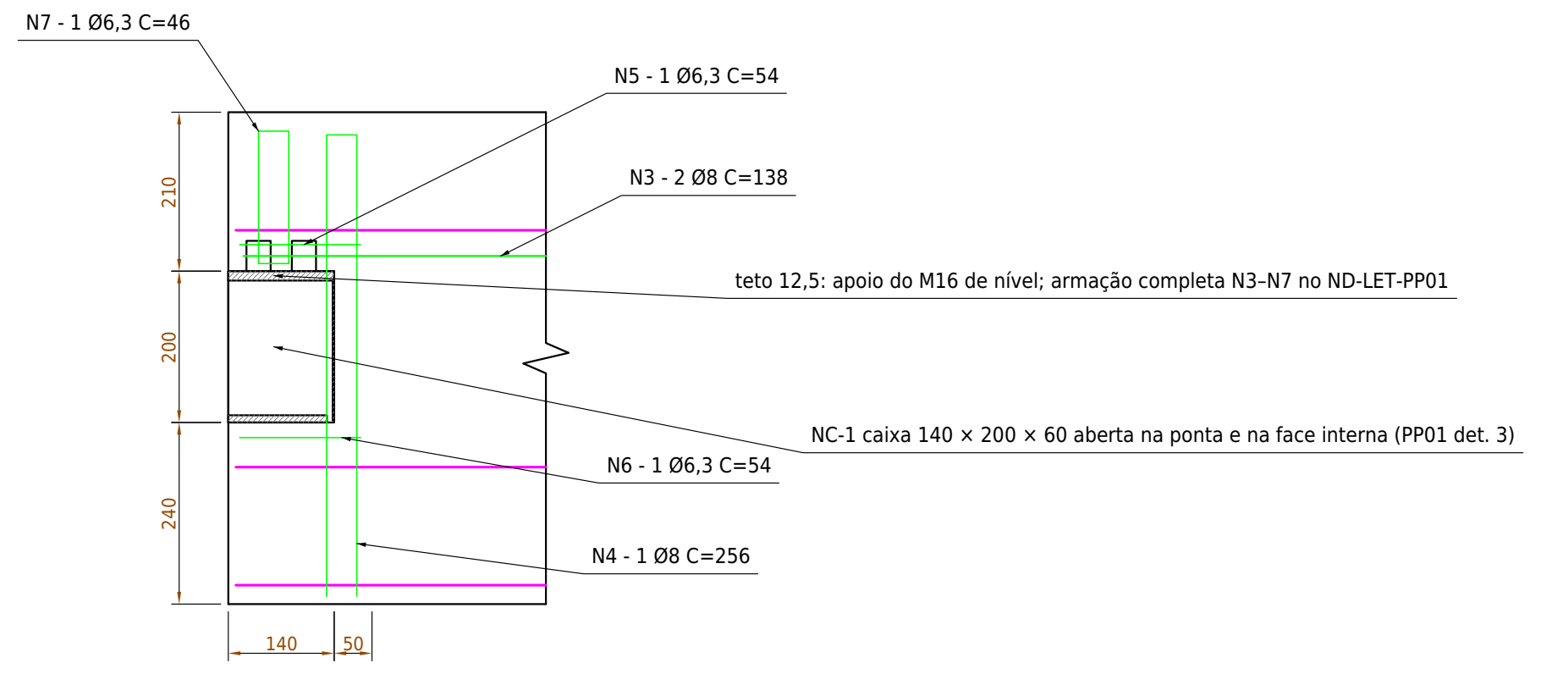
ESC. 1:5 — COTAS EM MM — placas de pacote suspenso (E, F e acima das esquadrias): 2 por placa, 15 cm acima da base

ARMAÇÃO E PROTENSÃO


N2 - 2 Ø8 C=1010
C1 — 10 fios Ø6 (5/face), aderentes
B
46,9
15,6
15,6
46,9
60
290
N1 — tela Q92 (2 faces), 60 cm em cada ponta
N2 — 1 Ø8 sobre a fêmea
B

ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — PLACA TÍPICA (FACE INTERNA; BARRAS PARA O PP-01)

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — fios aderentes cortados rente às pontas; tela N1 nas 2 pontas; armadura do dente N3–N7 no DETALHE 1


N7 - 1 Ø6,3 C=46
N5 - 1 Ø6,3 C=54
N3 - 2 Ø8 C=138
teto 12,5: apoio do M16 de nível; armação completa N3–N7 no ND-LET-PP01
NC-1 caixa 140 × 200 × 60 aberta na ponta e na face interna (PP01 det. 3)
N6 - 1 Ø6,3 C=54
N4 - 1 Ø8 C=256
210
200
240
140
50

DETALHE 1 — PONTA DA PLACA: NICHO NC-1 E ARMADURA DO DENTE

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — vista pela face interna; nariz acima do nicho calculado como dente Gerber (bielas e tirantes)

BARRAS POR PLACA — PP-01 (L = 1016,0 cm); demais tipos: N2 = L − 6 cm (tabela AÇO PASSIVO POR TIPO)

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N2	8	2	1010	1010	20,20	8,0
N3	8	4	138	138	5,52	2,2
N4	8	2	256	116 4	5,12	2,0
N5	6,3	2	54	5,4 16	1,08	0,3
N6	6,3	2	54	5,4 16	1,08	0,3
N7	6,3	2	46	17,5 4	0,92	0,2

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	3,08	0,8
CA-50	8	30,84	13,4
		TOTAL (kg)	14,2

FIOS CP-175 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL MEDIR (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	6	10	23	36,6	394	ADERENTE

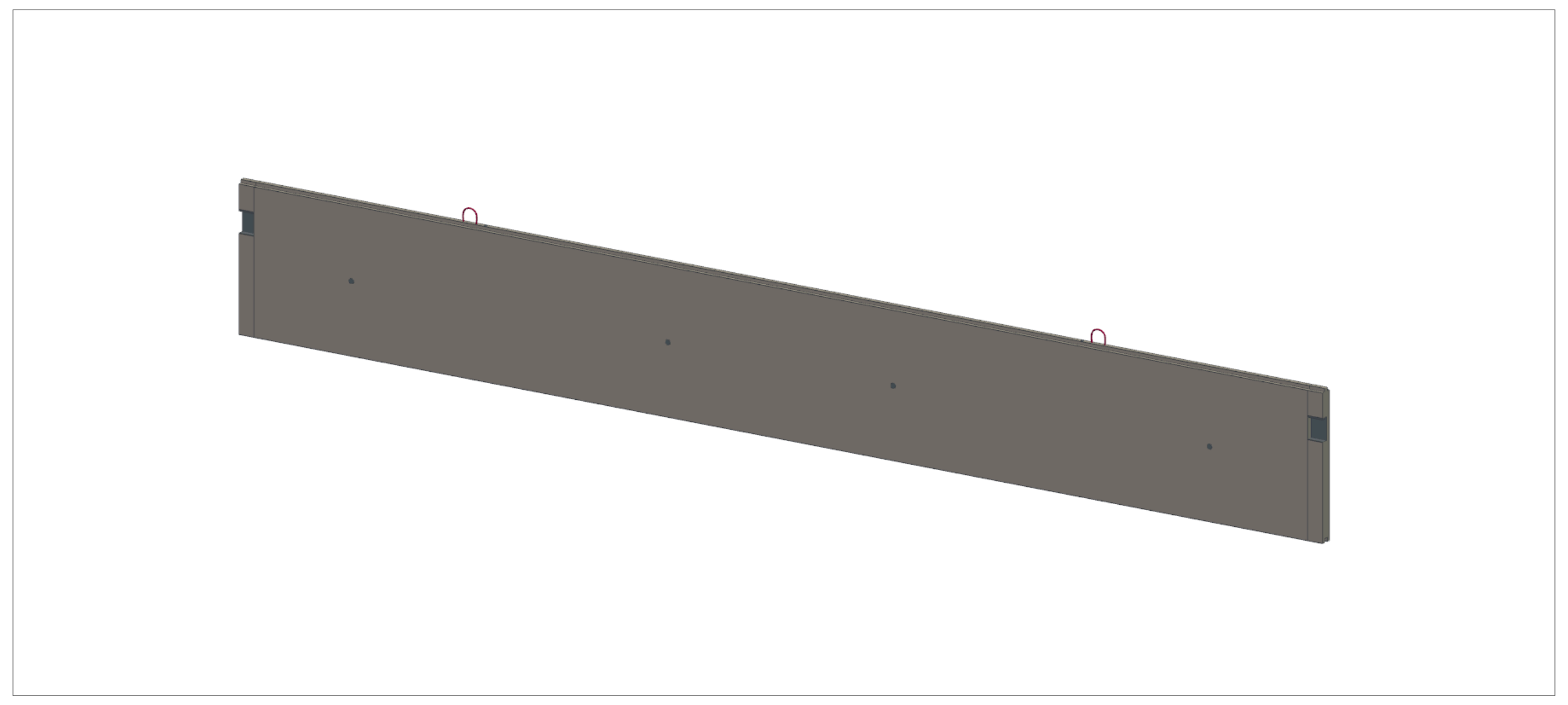
Alongamento para a pista de 60 m entre cabeceiras (todas as peças da pista protendidas juntas): ΔL = F·L/(Ep·Ap) = 36,6 kN × 60 m / (200 GPa × 28,3 mm²) = 388 mm + 6 mm de acomodação das cunhas = 394 mm a medir por fio, (Com pré-carga de 10 % para alinhar o cabo, o medido a partir dela é 0,9 × 388 + 6 = 355 mm.) Tolerância ±5 % entre o medido e o teórico (NBR 14931 — conferir); fora dela, parar e verificar atrito, manômetro e o Ep do certificado do lote. Se a pista usada tiver outro comprimento, ΔL é proporcional ao comprimento.

TELA POR PLACA

POS	TELA	POSIÇÃO	m²/pl
N1	Q92 (Ø4,2 c/15)	2 faces, 60 cm em cada ponta	2,86

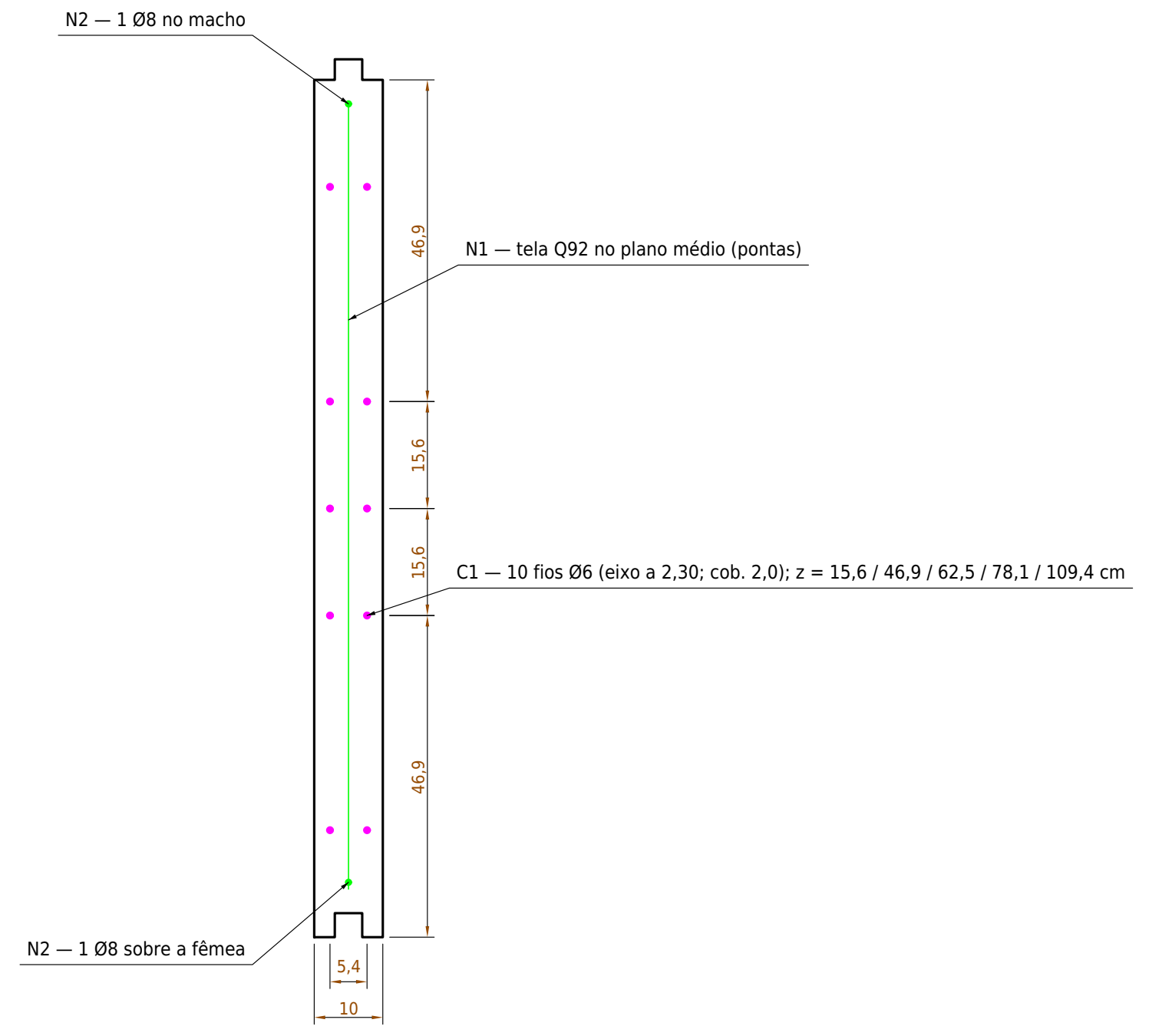
LEGENDA DAS ARMADURAS

🟩	longitudinal (barras N, tirantes, pele)
🟩	transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
🟪	protensão (fios)



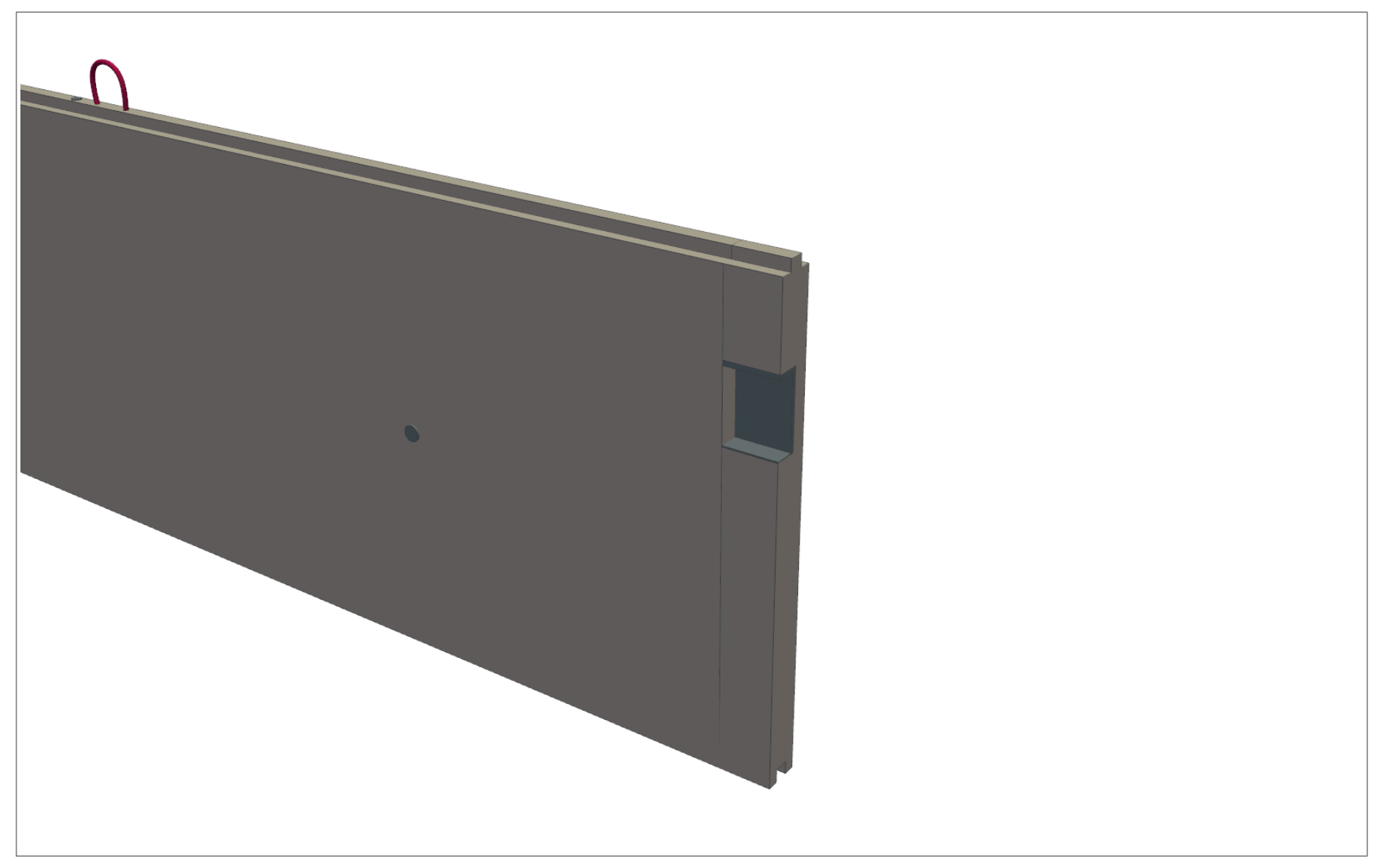
ISOMÉTRICO — PLACA TÍPICA (FACE INTERNA)

NC-1 nas 2 pontas, alças AL-P e luvas TSA no topo, macho-fêmea


N2 — 1 Ø8 no macho
N1 — tela Q92 no plano médio (pontas)
46,9
15,6
15,6
C1 — 10 fios Ø6 (eixo a 2,30; cob. 2,0); z = 15,6 / 46,9 / 62,5 / 78,1 / 109,4 cm
46,9
N2 — 1 Ø8 sobre a fêmea
5,4
10

CORTE B-B — SEÇÃO DE ARMAÇÃO

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fios alinhados, eixo a 2,30 cm das faces (cobrimento 2,0); N1 e N2 (corte na ponta, dentro da tela N1)



ISOMÉTRICO — PONTA DA PLACA

nicho NC-1 aberto na ponta e na face interna

TIPOS DE PLACA — 203 PEÇAS

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)	VISTAS
PP-01	1016,0	50	3,23	A, C, G, I
PP-02	1005,5	8	3,20	E, F
PP-03	998,0	48	3,17	B, D
PP-04	990,5	16	3,15	B, D
PP-05RD	986,0	1	3,06	G
PP-05RE	986,0	1	3,06	G
PP-05P	986,0	1	3,14	I
PP-05	986,0	36	3,14	A, G, I
PP-06	984,0	12	3,13	H, J
PP-07	981,5	16	3,12	B, D
PP-08RD	453,5	1	1,37	C
PP-08RE	453,5	1	1,37	C
PP-08	453,5	10	1,44	C
PP-09	401,0	2	1,28	I
	total	203	619,3	

INSERTOS E PEÇAS METÁLICAS — mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT/PL	POSIÇÃO
NC-1	Caixa 140×200×60 (ND-LET-PP02)	2	face int., 2 pontas (1 junto à porta)
TSA	Luva roscada M16 hef 70 (PT-1)	4	topo e base, 0,21 L + 15
AL-P	Laço de cordoalha Ø12,7 (1,40 m)	2	topo, a 0,21 L; cortar após montar
IZ-1	Inserto de içamento M16, trabalho ≥ 1,3 t (FS ≥ 3)	4	face int., 0,104 e 0,396 L, meia altura
BR-1	Bucha M16 hef 70 (só com PT-2)	(2)	pé, ao lado do pilar
CS-1	Console (ND-LET-PP03)	2	CC-1 na face C ou CE-1 lateral
PT-1	Cartola 6,3 × 80 + 2 M16	2	junta de baixo (det. 3)
PT-2	L 102×102×9,5 L=150 + 2 M16	(2)	pé, pacote suspenso (det. 6)

AÇO PASSIVO POR TIPO (+10% perdas)

TIPO	QT	N2 (macho/fêmea)	N1 Q92 (m²/pl)	kg/pl (c/ N3–N7)	kg total
PP-01	50	2 Ø8 C=1010	2,86	18,9	944
PP-02	8	2 Ø8 C=1000	2,86	18,8	150
PP-03	48	2 Ø8 C=992	2,86	18,7	899
PP-04	16	2 Ø8 C=984	2,86	18,7	299
PP-05RD	1	2 Ø8 C=980	2,86	18,6	19
PP-05RE	1	2 Ø8 C=980	2,86	18,6	19
PP-05P	1	2 Ø8 C=980	2,86	18,6	19
PP-05	36	2 Ø8 C=980	2,86	18,6	670
PP-06	12	2 Ø8 C=978	2,86	18,6	223
PP-07	16	2 Ø8 C=976	2,86	18,6	297
PP-08RD	1	2 Ø8 C=448	2,86	14,0	14
PP-08RE	1	2 Ø8 C=448	2,86	14,0	14
PP-08	10	2 Ø8 C=448	2,86	14,0	140
PP-09	2	2 Ø8 C=395	2,86	13,5	27

NOTAS

1. Concreto C40; liberar a protensão (GRADUAL e simétrica — lbpt 52 cm; liberação brusca proibida: c/φ 1,6), desformar e bascular com fckj ≥ 25 MPa. Cobrimento da protensão 2,0 cm (faces interna e externa): elemento delgado, exige fábrica com controle de pré-fabricado (NBR 9062:2017 9.2.1.1 e 12.1.2), fck ≥ 40 MPa, a/c ≤ 0,45 e CAA II — confirmar.
2. PP-05RE/RD e PP-08RE/RD (G-17/G-11 e C-17/C-11): mesma fôrma e protensão da PP-05 / PP-08 com recorte de 26 × 113 cm na ponta do eixo C (I130 + CP-I130), nicho NC-1 a 26 cm da ponta e armadura do toco — ND-LET-PP06 (DEC-044).
3. PP-05P (placa I-15, sobre a porta da vista I): mesma fôrma e protensão da PP-05 e 2 buchas BR-1 M16 hef 70 na face interna, 150 acima da base, nos eixos das ombreiras OM-1. Placa típica: 10 fios Ø6 CP-175 RB aderentes, 5 por face, alinhados, a 15,6 / 46,9 / 62,5 / 78,1 / 109,4 cm da base (eixo a 2,30 cm das faces), σpi = 1295 MPa — 36,6 kN por fio no macaco; alongamento teórico 388 mm em pista de 60 m (Ep 200 GPa) (tolerância ±7 %).
4. Produção deitada, face interna para cima: nichos NC-1 e luvas TSA presos na fôrma com gabarito; armadura N3–N7 da ponta (ND-LET-PP01 det. 1 e 2); basculamento e montagem pelas alças AL-P do topo; depois de montada a placa, cortar as alças rente ao topo (disco, sem aquecer o concreto) e proteger as pontas com epóxi antes de montar a placa de cima (junta de 5 mm); desforma deitada por 4 pontos na face interna (insertos IZ-1 a 0,104 L e 0,396 L de cada ponta, meia altura) com balancim (sem balancim a face de cima fica no limite de tração); estocagem EM PÉ em cavalete (placa na posição de montagem, apoiada nos 2 calços a 0,21 L da base) — não estocar deitada: deitada a placa flecha ~7 mm na hora e ~27 mm com a fluência e fica empenada; fios simétricos nas 2 faces e em altura, sem curvatura na liberação.
5. Montagem (sistema Trejor, DEC-026/031): consoles da face C já concretados com o pilar (CC-1); nas faces laterais soldar o CS-1 na CE-1 no nível da topografia; a placa encosta no pilar com o braço entrando no NC-1 e desce até o teto apoiar no M16 de nível (G 51 ± 12), afastamento 25 ± 5 pelo prisioneiro frontal (sequência na ND-LET-PP01). Cada placa é independente e leva só o próprio peso nos seus 2 consoles: folga de 5 mm na junta macho-fêmea, sem elastômero. Pinos guia PT-1 (só na placa de baixo) na junta (ou PT-2 no pé, nas placas de pacote suspenso) antes de soltar o guindaste.
6. Cargas por console: G = 15,9 kN (k), Vd = 26,8 kN (montagem, γf·βa = 1,69), vento 13,8 kN (d); PT-1 só guia de montagem (não transmite esforço — DEC-035), PT-2 5,0 kN. Medidas do CS-1/NC-1 de pré-dimensionamento: confirmar com o catálogo Trejor (consoles para painéis de fachada).
7. Tipo = comprimento; nas pontas de canto a placa vai até a face externa do pilar de canto. Posição de cada peça: pranchas das vistas (ND-LET-PP-A … PP-I).
8. Tolerâncias (NBR 9062:2017 5.2.2): comprimento ±5 mm (de projeto, para a junta de 20 mm), espessura −5/+10 mm, planicidade ±L/1000, insertos ±15 mm; montagem: prumo H/300 ≤ 25 mm, nível ±10 mm. Içamento na vertical pelas alças do topo: estabilidade lateral verificada (6.1).
9. Cotas de concreto em cm, metálicas em mm. Não medir no desenho.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	17/10/2026	FIXAÇÃO TREJOR: NICHO NC-1 NAS PONTAS, CONSOLE CS-1, PINOS PT-1, TRAVA
04	16/10/2026	NBR 9062: JUNTA 20 mm, TOLERÂNCIAS, ESTABILIDADE NO IÇAMENTO
03	14/10/2026	PLACA 10 cm, 8 Ø12,7 ALINHADAS (COB. 2,0); LIGAÇÕES PARAFUSADAS SEM SO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
PLACA DE FECHAMENTO PROTENDIDA 125 × 10 — FÔRMA (INSERTOS, ALÇAS, LIGAÇÕES) E ARMAÇÃO (PROTENSÃO, ARMADURA PASSIVA) — TIPOS PP-01 A PP-09

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP00	09	01/01	A0

1º DIEDRO